

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 6. Circuitos combinacionales

Resumen

En esta unidad vamos a tratar los diferentes tipos de circuitos combinacionales que tienen mayor importancia en el ámbito industrial.

Los circuitos combinacionales albergan un conjunto de puertas lógicas que permiten realizar una función específica. Así, pasamos de un objetivo de minimización del número de puertas lógicas al concepto de empleabilidad de bloques funcionales más complejos para la realización de la función.

Conceptos fundamentales

- **Decodificador:** es un circuito integrado por el que se introduce un número y se activa una y sólo una de las salidas, permaneciendo el resto desactivadas
- **Multiplexores:** circuito combinacional al que entran varios canales de datos, y sólo uno de ellos, el que hallamos seleccionado, es el que aparece por la salida. Se basan y configuran en el sistema de puertas lógicas
- **Demultiplexor:** es similar al de multiplexor, viendo las entradas de datos como salidas y la salida como entradas. Solo llegan los datos por un canal y, dependiendo de sus intereses, esos datos saldrán por el canal seleccionado.
- **Comparadores binarios:** circuitos comparadores se encargan de remarcar la relación de similitud o desigualdad que encontramos entre dos número binarios **A** y **B** en n bits cada uno
- **Circuito semisumador:** se encarga de realizar la suma binaria de los dos dígitos de entrada, dando a la salida el resultado de dicha suma y el posible acarreo (*carry*) producido